Projektuppgift

Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript

Mattias Åfeldt

MITTUNIVERSITETET
Institutionen för Informations-system och teknologi

Författare: Mattias Åfeldt, maaf2600@student.miun.se
Utbildningsprogram: Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026

1 Sammanfattning

Radio Italo är en webbplats som främst riktar sig både till personer som vill återupptäcka Italo disco, och till nyfikna lyssnare som vill upptäcka ny musik. Användare kan läsa kort om musikgenren, lyssna och läsa om utvalda låtar och artister direkt på Radio Italo.

Musiken bäddas in från YouTube med musikspelare och kan spelas upp direkt på webbplatsen. Det gör det lättare att lyssna samtidigt som man utforskar innehållet som finns. Radio Italo fungerar som en musikguide till genren och väcker förhoppningsvis intresse för att upptäcka mer om låtarna och artisterna bakom den.

Länk till publicerad webbplats: https://radio-italo.onrender.com

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning i
2 Innehållsförteckning ii
3 Introduktion 1
3.1 Bakgrund och problemmotivering 1
3.2 Avgränsningar 1
3.3 Detaljerad problemformulering 1
4 Teori 2
5 Metod 4
6 Konstruktion 5
7 Resultat 9
8 Slutsatser 11
Källförteckning 12

3 Introduktion

3.1 Bakgrund och problemmotivering

Företaget Radio Italo är en radiokanal med fokus på Italo disco. Radio Italo behöver en webbplats som ska fungera som en musikguide för musikgenren och rikta sig till personer som redan uppskattar genren samt till nyfikna besökare som vill upptäcka den.

Radiokanalen behöver en webbplats för att marknadsföra sig och nå ut till fler lyssnare. Webbplatsen behövs också för att besökare ska kunna få information om företaget, och ta del av innehåll om musiken och komma i kontakt med verksamheten på ett smidigt sätt. Behovet är också att få yngre besökare till webbplatsen och öka intresset för musiken/genren och radiokanalen.

Arbetet omfattar att planera, designa och utveckla en webbplats med tydlig navigation, innehåll om Italo disco och att ett kontaktformulär och kontaktuppgifter finns tillgängligt. Webbplatsens utformning ska förena verksamhetens musikprofil med en lättanvänd struktur.

3.2 Avgränsningar

Under arbetets gång påbörjade jag en funktion som skulle spara meddelanden som skickades från kontaktformuläret och sedan visa detta på sidan i form av ett kort. Jag valde dock senare att plocka bort detta för att begränsa projektets omfattning och fokusera på det huvudsakliga innehållet på webbplatsen. När jag funderade över varför jag tänkte skapa denna funktionalitet så såg jag inte syftet med den och valde därför att ta bort den.

3.3 Detaljerad problemformulering

För att arbetet ska få en så tydlig bild som möjligt över hur innehållet är tänkt att se ut och positioneras kommer wireframes och en mockup skapas. Dessa kommer sedan att visa hur webbplatsens tänkta utseende ska se ut för både mobil och desktop. Koden ska vara korrekt skriven och validerad.

Musiken som ska visas tas fram via YouTubes egen inbäddningsfunktion. En mobilmeny ska visas om en användare brukar en enhet med en mindre skärmstorlek, men inte på större skärmar. På mindre skärmar ska låtkorten med information listas under varandra, och på större skärmar ska de ligga i en varsin rad med tre kort på varje rad. Kontaktformuläret ska valideras om något fält ej är ifyllt eller om information ej är korrekt ifylld. Webbläsaren ska ej uppdateras när formuläret skickas.

4 Teori

HTML eller Hypertext Markup Language är ett märkspråk som används för att beskriva en webbsidas struktur och innehåll (1). Formulär, länkar, bilder och text är några av de egenskaper som HTML används till.

CSS som står för Cascading stylesheet, eller ”stilmallar” som det heter på svenska är (1). CSS är ett verktyg som används för att ge webbsidans innehåll olika egenskaper, såsom typsnitt, färger och storlekar.

JavaScript är ett programmeringsspråk som används för att göra webbsidor levande (1). Exempel på detta kan vara att läsa in data utifrån, visa och dölja element beroende på vad en användare gör, samt skapa interaktion på webbsidorna.

JPG och **PNG** är båda två vanliga bildformat som använder komprimering (2). Skillnaden ligger mest i deras olika användningsområden. JPG är bra för fotografier eftersom det oftast ger mindre filer, men bildkvalité kan eventuellt försämras. PNG passar perfekt för logotyper eftersom det oftast ger skarpare kvalité samt att bakgrund går att göra genomskinlig (2).

Flexbox och **CSS Grid** är två sätt att skapa layouter i CSS med olika användningsområden (3). Kortfattat fungerar Flexbox bättre för element som ska placeras åt en dimension, rad eller kolumn och CSS Grid för tvådimensionella element med både rader och kolumner som behöver struktureras samtidigt (3).

DOM eller Document Object Model är den trädstruktur som webbläsaren skapar med hjälp av HTML-sidan (4). Detta gör det möjligt med hjälp av JavaScript att kommunicera med innehållet på sidan.

Eventlyssnare i JavaScript hjälper dig att reagera på olika händelser som en användare gör på webbsidan, till exempel klicka med musen, tangenttryckningar och rörelser med musen (5). Eventlyssnare gör det alltså möjligt att köra en viss typ av kod eller funktion i ditt program beroende på hur användaren brukar programmet.

Wireframe är en skiss som ska fungera som riktlinje för till exempel en webbsidas tänkta layout (6). Här visas endast den grundläggande strukturen.

Mockup fungerar oftast som en påbyggnad av den tidigare wireframe man har skapat där till exempel bilder, typsnitt och färger även visas upp för att ge en tydligare bild över hur resultatet ska se ut (6).

Git är ett program som används för versionshantering av både små och stora projekt (7). Varje sparad ändring lagras som en ”ögonblicksbild”.

GitHub är en webbaserad tjänst som innehåller Gits funktioner och gör det även möjligt för exempelvis utvecklare att samarbeta i olika projekt (7).

Iframe kan beskrivas som en lista med instruktioner från en webbplats som förklarar hur detta kan visas på en annan webbplats, till exempel nyheter, kartor, eller videos (8).

Media queries är ett verktyg i CSS som tillåter dig att anpassa CSS-regler för olika enheter och skärmstorlekar, exempelvis dator eller mobil (9).

5 Metod

- Wireframes och mockup kommer jag att skapa i designverktyget Figma.

- Bilder och logotyp tas fram via AI-verktyget ChatGPT.

- För musiken som ska visas på webbsidan tar jag hjälp av YouTubes egen inbäddningskod.

- Strukturen och innehållet för hur webbplatsen ska se ut ska jag styra med semantiska HTML-element.

- Webbplatsen kommer jag att utveckla utifrån de wireframes och den mockup som jag tidigare gjort i Visual Studio Code.

- Innehållet som jag valt ut till webbsidan positioneras med tekniker som CSS Grid och CSS Flexbox. Tanken är även att webbsidan ska fungera lika bra på mobil och desktop med media queries.

- Projektet kommer kontinuerligt versionshanteras med hjälp av Git och GitHub. Utvecklingen av kod gör jag i en separat dev-branch som jag sedan kommer att skicka till main-branchen när projektet är färdigt och funktionalitet fungerar som jag har tänkt.

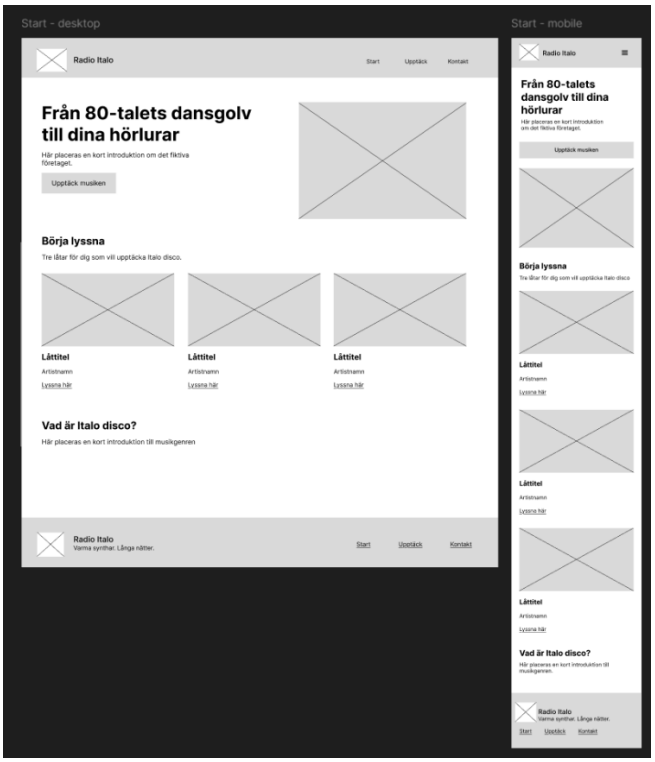
- Menyknapp för mobilversion och validering av kontaktformulär kommer implementeras med hjälp av funktioner med eventlyssnare i JavaScript.

- Den kod jag skriver kommer att kommenteras väl för att få den förståelig och lättläst.

- Koden ska valideras korrekt enligt W3C Markup Validation Service och W3Cs valideringstjänst för CSS.

6 Konstruktion

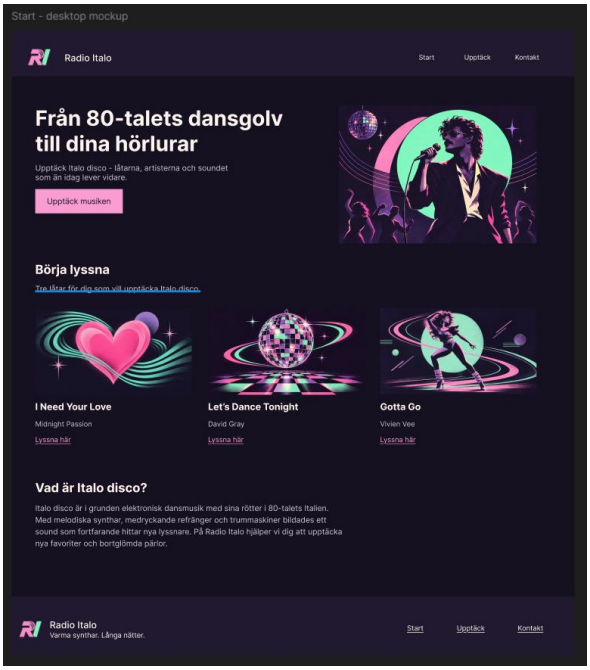
Jag inledde arbetet med Radio Italo genom att bygga upp två wireframes som ska visa den tänkta layouten och strukturen för hur webbplatsen sedan kommer att se ut i designverktyget Figma. En för mobil och en för större skärmar. Se Figur 1.



Figur 1.

Syftet med detta var att visa och planera innehåll, placering och navigationen innan jag påbörjade utvecklingen. Webbplatsen behöver fungera på både mindre skärmar, såsom mobiler och surfplattor samt större skärmar som används om användaren nyttjar en dator. Layouten behövde därför anpassas efter olika skärmstorlekar.

När de tänkta wireframsen var på plats gick jag sedan vidare till att göra min mockup i Figma. Mockupen bygger vidare på de två wireframes jag tidigare gjorde och uppvisar webbplatsens tänkta visuella utseende i form av typsnitt, bilder och färger. Se Figur 2. Bilderna skapades med hjälp av AI-verktyget ChatGPT och togs fram från beskrivningar utifrån färger, motiv och låttitlarna som ligger inuti korten. Logotypen valde jag att spara i PNG för att få skarpare detaljer och stöd för genomskinlighet. Bilderna till låtkorten sparade jag i JPG eftersom det ger relativt små filstorlekar och passar bra för fotografier som ska visas på sidan. Meningen med min mockup är att visa en tydlig bild över webbplatsens utseende innan utvecklingen genomförs i HTML och CSS.



Figur 2.

När den tänkta designen var klar påbörjade jag utvecklingen av webbplatsen med HTML, CSS och JavaScript.

Till att börja med utvecklade jag strukturen för de tre sidorna på webbplatsen: Start, Upptäck och Kontakt. Jag skapade sidhuvud, navigationen och sidfoten likadant för samtliga sidor för att besökare lätt ska kunna navigera sig runt och känna igen sig på webbplatsen. Med hjälp av semantiska element som <header>, <nav>, <main> och <footer>, samt lättförståeliga klassnamn tydliggjorde jag sidornas olika delar, vilket ledde till att koden blev lättare att förstå och underhålla under arbetets gång. Jag skapade även en logisk läsordning med hjälp av rubriker och stycken.

För att lättare kunna lyssna på musiken direkt på webbplatsen bäddade jag in låtarna som YouTube-spelare med YouTubes egna iframe-element. På det sättet kan webbsidan medföra uppspelning av låtarna utan att lagra videos eller ljud. Upphovsrätten till låtarna gäller fortfarande, därför är det viktigt att videorna kommer från artisterna eller skivbolagen själva samt vara tillgängliga för inbäddning. Skulle artisterna eller skivbolagen välja att plocka ned videorna från YouTube skulle det medföra att dessa även slutar att fungera på webbplatsen som jag skapat.

Efter HTML-strukturen var klar gick jag vidare med webbplatsens visuella utseende i CSS. Jag tog hjälp av min mockup för att skapa ett sammanhängande utseende med färger, avstånd och typsnitt på sidorna. Färgerna valde jag ut helt själv från vad jag tyckte passade in när jag tänker på ord som disco, 80-tal och hur människorna var klädda då. Jag använde mig av bland annat flexbox för justering och placering av innehåll i exempelvis sidhuvudet för att kunna ändra olika elements placering och grid för att styra hur låtkorten skulle ligga på startsidan, se Figur- 3 och 4. Media queries gjorde

det möjligt för mig att anpassa layouten efter olika skärmstorlekar så att webbplatsen skulle fungera lika bra på mobiltelefoner och datorer. Under arbetets gång kontrollerade jag kontinuerligt resultatet av det jag utvecklade i några av de vanligaste webbläsarna som till exempel Edge, Chrome och Firefox och ändrade bland annat bildstorlekar, mellanrum, textstorlekar när något inte blev som jag tänkte.

```css
/* CSS för sidhuvud */
.site-header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    flex-wrap: wrap;
    background-color: #241a34;
    gap: 1rem;
    padding: 1rem;
}
```

Figur 3.

```css
/* CSS för låtkorten */
.music-list {
    display: grid;
    gap: 2.5rem;
    grid-template-columns: 1fr;
```

Figur 4.

För mobilmenyn och kontaktformulärets validering använde jag JavaScript. Mobilmenyn implementerades för att den skulle ta mindre plats på små skärmar med en eventlyssnare med en callback-funktion. Se Figur 5.

```javascript
menu.addEventListener("click", function () {
    // Funktion för att öppna och stänga mobilmeny, uppdaterar även knappens aria-attribut.
    if (mainNav.classList.contains("is-open")) {
        mainNav.classList.remove("is-open");
        menu.setAttribute("aria-expanded", "false");
        menu.setAttribute("aria-label", "Öppna meny");
    } else {
        mainNav.classList.add("is-open");
        menu.setAttribute("aria-expanded", "true");
        menu.setAttribute("aria-label", "Stäng meny");
    }
});
```

Figur 5.

Denna funktion kontrollerar om mobilmenyn har klassen ”is-open” och om klassen finns plockas den bort och menyn stängs. Om klassen däremot inte finns läggs den till och menyn öppnas. Knappens ARIA-attribut uppdateras även i samband med detta så att användare med skärmläsare får information om menyn är öppen eller stängd samt vad den gör.

Validering av formuläret skapades med hjälp av användarens inmatning via DOM, alltså strukturen på webbsidan. Detta hjälper användare att upptäcka

om felaktiga eller saknade uppgifter angivits i formuläret med tydliga felmeddelanden. Jag skapade en kontroll för valideringen genom att samtliga fält får ej lämnas tomma, namnfältet ej får innehålla siffror och att e-postadressen inkluderar ett @-tecken. Eventuella felmeddelanden skrivs ut på sidan i en osorterad lista. Se Figur 6.

```
    // Kontrollerar om något fält saknas och skapar felmeddelanden i en ul-lista.
    if (nameInput.value.trim() === "") {
        const errorItem = document.createElement("li");
        errorItem.textContent = "Fyll i ditt namn.";
        error.appendChild(errorItem);
    } else if (/[0-9]/.test(nameInput.value)) { // Kontrollerar om namnet innehåller siffror.
        const errorItem = document.createElement("li");
        errorItem.textContent = "Namnet får ej innehålla siffror."
        error.appendChild(errorItem);
    }
    if (emailInput.value.trim() === "") {
        const errorItem = document.createElement("li");
        errorItem.textContent = "Fyll i din e-post.";
        error.appendChild(errorItem);
    } else if (!emailInput.value.includes("@")) { // Kontrollerar att e-post innehåller @.
        const errorItem = document.createElement("li");
        errorItem.textContent = "Ange en giltig e-postadress."
        error.appendChild(errorItem);
    }
    if (messageInput.value.trim() === "") {
        const errorItem = document.createElement("li");
        errorItem.textContent = "Skriv din fråga.";
        error.appendChild(errorItem);
    }
});
```

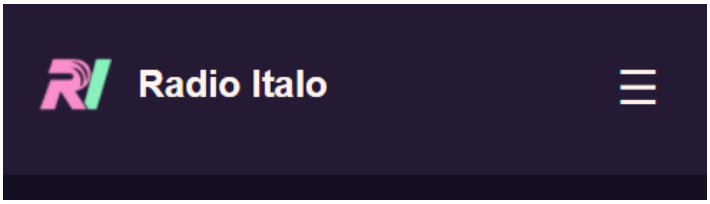
Figur 6.

Mobilmenyn och formuläret testades sedan i Edge, Chrome och Firefox så att de fungerade som jag hade tänkt genom att öppna och stänga menyn och fylla i formuläret med olika uppgifter flertalet gånger.

7 Resultat

Resultat	**Uppnått**: **Ja/Nej**
Wireframes och mockup har skapats i Figma och är utgångspunkten för hur webbplatsen ser ut.	**Ja**
En tydlig målgrupp finns.	**Ja**
Musiken fungerar och visas som tänkt med YouTubes inbäddningskod.	**Ja**
Innehållet styrs och positioneras med hjälp av Flexbox och CSS Grid	**Ja**
Webbplatsen är anpassad för olika skärmstorlekar.	Ja
Arbetet har versionshanterats kontinuerligt.	Ja
Mobilmeny och validering av kontaktformulär finns.	Ja
Samtlig kod är korrekt validerad.	Ja

Figur 7 visar hur resultatet av mobilmenyn ser ut för mindre skärmstorlekar.



Figur 7.

Figur 8 visar resultatet för kontaktformulärets validering ser ut. I detta fall visar felmeddelandena att samtliga fält är tomma.


Fyll i ditt namn.
Fyll i din e-post.
Skriv din fråga.
Namn:
E-post:
Fråga:
Skicka

Figur 8.

8 Slutsatser

Mitt mål med Radio Italo var att göra en webbplats för besökare som vill upptäcka eller återupptäcka Italo disco. Personligen tycker jag att resultatet uppfyller detta genom kombinationen mellan att visa utvalda låtar som går att lyssna på direkt på sidan och även visa information om musikgenren för besökare.

Arbetet har gett mig mer kunskap om hur HTML, CSS och JavaScript samverkar tillsammans. Planeringen av layout och utseende med wireframes och mockup gjorde det mycket lättare att förstå hur webbplatsen skulle byggas upp. Uppbyggnaden av mobilmenyn gav mig även mer erfarenhet av hur det går att använda JavaScript för att få webbplatsen mer interaktiv. Jag har även fått lära mig hur man på ett enkelt sätt kan bädda in videoklipp från YouTube på sin sida med hjälp av YouTubes egen iframe-kod.

Något som jag tar med mig efter arbetet med Radio Italo är att alla funktioner inte behöver vara med i slutresultatet, till exempel funktionen som skulle spara och visa meddelanden som skrivs via kontaktformuläret på sidan. Denna funktion plockade jag bort halvvägs in i processen eftersom jag inte såg något tydligt syfte för besökare att se detta, samt att jag saknade kunskaper om att få till detta på ett elegant och stilfullt sätt. Detta hjälpte mig att i stället fokusera på webbplatsens huvudsakliga syfte.

Om jag skulle börjat om projektet idag hade jag redan i planeringen funderat över vilka funktioner som jag skulle vilja ha med i resultatet och vilka kunskaper jag behöver för att bygga dessa. Det hade troligtvis gjort planeringen och prioriteringen av arbetet lättare.

Källförteckning

[1] Mittuniversitetet. Skapa Webb [Internet]. Sundsvall: Dahlgren M; 2026. Hämtad från: https://webbutveckling.miun.se/Introduktion/Webbsidor

[2] Adobe. JPEG jämfört med PNG [Internet]. Hämtad från: https://www.adobe.com/se/creativecloud/file-types/image/comparison/jpeg-vs-png.html

[3] Whitespace. Ska jag använda Flexbox eller CSS Grid? [Internet]. 2018-03-14. Hämtad från: https://whitespace.se/blogg/ska-jag-anvanda-flexbox-eller-css-grid/

[4] Pigment. Vad är DOM (Document Object Model)? [Internet]. Hämtad från: https://pigment.se/lexikon/dom

[5] Lenovo. Händelselyssnare: Vad är det och hur man använder det [Internet]. Hämtad från: https://www.lenovo.com/se/sv/glossary/event-listener/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsltid=AYCX9vIUFWo6fRe-wc2zczxv-KYIb5VzWAkCDll14RE6XbXTCs5q398N-

[6] Acrowd. Wireframes och Mockups – Designprocessens första steg [Internet]. 2024-07-17. Hämtad från: https://acrowd.se/artiklar/wireframes-och-mockups-designprocessens-forsta-steg

[7] Limetta. Versionshantering med Git och GitHub – vad är det? [Internet]. Hämtad från: https://limetta.se/tips-metoder-for-digitala-projekt/Vad-ar-GIT-och-GitHub/

[8] 040. Vad är iframe och embedkod och hur används det? [Internet]. 2023-05-08 [uppdaterad 2023-12-19]. Hämtad från: https://040.se/vad-ar-iframe-och-embedkod-och-hur-anvands-det

[9] W3Schools. CSS Media Queries [Internet]. Hämtad från: https://www.w3schools.com/css/css3_mediaqueries.asp